

1. Não é permitido o uso de telemóveis, máquinas de calcular e folhas de rascunho durante a prova de avaliação.
2. Cotação: Grupo I (40%), Grupo II (30%), Grupo III (15%), Grupo IV (15%)
3. EM TODA A PROVA, nas respostas do tipo V/F é atribuída cotação negativa às respostas erradas (1E -0.5C).
4. As questões de escolha múltipla, se erradas, não são afetadas por cotação negativa.

Grupo I

Dos onze grupos, pode eliminar integralmente um grupo, respondendo a dez.
Identifique e assinale, de forma clara, cada afirmação como sendo ou verdadeira (V) ou falsa (F).

1. Os protocolos de comunicação estão normalmente estruturados em camadas ou níveis funcionais.
☐ o modelo protocolar TCP/IP contempla um número de níveis protocolares inferior ao modelo de referência OSI, pelo que não está em conformidade com este último.
☐ quando se define uma unidade de dados (PDU - *Protocol Data Unit*) a qualquer nível protocolar, o cabeçalho deve incluir apenas os campos estritamente necessários às funções a implementar, minimizando o tamanho em bits de cada campo.
☐ não seria possível haver comunicação entre dois nós sem haver uma estruturação protocolar em camadas.
2. Do ponto de vista da transmissão de dados,
☐ a fibra ótica, pelas elevadas larguras de banda que suporta, devia ser o único meio de transmissão usado em redes de computadores.
☐ a propagação de um sinal de rádio num meio sem fios é susceptível de sofrer atenuações com a distância, designando-se este efeito por *multipath loss*.
☐ a relação sinal/ruído (SNR- *Signal to Noise Ratio*) tende a variar quando uma estação sem fios se move, como tal, o *Bit Error Ratio* (BER) da ligação também varia, o que pode levar a uma variação do débito no canal.
3. Uma função importante do nível de ligação de dados é o controlo de acesso ao meio de transmissão. Assim,
☐ os protocolos MAC (*Medium Access Control*) classificados como *channel partitioning* conduzem a uma baixa utilização do canal de transmissão quando as estações transmitem ocasionalmente.
☐ o método de controlo de acesso ao meio designado por *token passing* tem como principal desvantagem o facto do *token* constituir um ponto único de falha.
☐ em qualquer dos métodos de controlo de acesso ao meio designados por acesso aleatório, o meio estar em silêncio durante DIFS (*Distributed coordination function InterFrame Space*) é condição suficiente para que uma estação possa transmitir com sucesso.
4. O nível de ligação de dados
☐ se oferecer um serviço fiável de dados através do envio de confirmações positivas, torna desnecessário implementar a função de deteção de erros.
☐ quando implementa o método de verificação cíclica de redundância (*Cyclic Redundancy Check*) permite detetar o erro na trama recebida com base no campo FCS (*Frame Check Sequence*).
☐ é o nível protocolar em que operam os *hubs* partilhados (*repeaters*).
5. O protocolo ARP (*Address Resolution Protocol*)
☐ inclui um tipo de mensagem (*ARP Request*) que permite a um *host* descobrir o endereço IP correspondente ao endereço MAC destino.
☐ as mensagens *ARP Request* e *ARP Reply* não necessitam de ser encapsuladas em unidades de dados do nível de ligação de dados (tramas).
☐ contempla o uso de uma *cache* por forma a diminuir o tempo de resposta no mapeamento entre endereçamento nível 3 (IP) e endereçamento nível 2 (MAC).
6. A tecnologia de rede local Ethernet
☐ usa um método de controlo de acesso ao meio designado CSMA/CD (*Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection*), que proporciona acesso aleatório aos nós da rede, sem necessidade de existir uma entidade central que controle esse acesso.
☐ na eventualidade de um nó provocar N colisões sucessivas, o tempo de espera entre tentativas de envio aumenta linearmente com N.
☐ pode operar a diferentes taxas de transmissão e sobre diferentes meios de transmissão, dependendo da norma (*standard*) em uso.

7. Numa rede Wi-Fi,
☐ o SSID (*Service Set Identifier*) de uma WLAN inclui, no máximo, um BSS (*Basic Service Set*).
☐ o método de controlo de acesso CSMA/CA (*Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance*) é implementado em todas as normas 802.11, uma vez que as STAs não conseguem detectar eficazmente eventuais colisões.
☐ a opção RTS/CTS (*Request to Send / Clear to Send*) minimiza o impacto de nós escondidos pois cada trama CTS informa que uma das STA vai transmitir.
8. No contexto das redes IP,
☐ a rota por defeito tem de ter obrigatoriamente uma prioridade inferior a qualquer outra rota da tabela de encaminhamento.
☐ o conceito de *supernetting* assenta a agregação de rotas por forma a tornar a decisão de encaminhamento mais eficiente.
☐ "distância" é um indicador administrativo que permite estabelecer uma relação de preferência entre rotas aprendidas por diferentes protocolos de *routing*.
9. Considere o processo de fragmentação IP.
☐ se um datagrama IPv4 tiver um tamanho total de 3500 bytes e o MTU (*Maximum Transfer Unit*) disponível na ligação for de 1500 bytes, desse processo resultarão três fragmentos IP em que o último tem um tamanho total de 540 bytes, assumindo que são usados cabeçalhos de 20 bytes.
☐ todos os datagramas IP deviam ser fragmentados para reduzir o atraso fim-a-fim na comunicação.
☐ o campo *Identification* presente no cabeçalho de um datagrama IPv4 constitui uma condição necessária para possibilitar a desfragmentação e obter o datagrama original.
10. O serviço de tradução de endereços NAT (*Network Address Translation*)
☐ quando baseado unicamente na tradução de endereços, requer a reescrita do endereço IP fonte no tráfego de saída e a reescrita do endereço IP destino no tráfego de chegada.
☐ quando implementado num *router* de acesso a um ISP (*Internet Service Provider*) possibilita a mudança de ISP, e consequente endereçamento, sem que isso impacte no endereçamento da rede local privada.
☐ quando implementado num *router* de acesso a um ISP (*Internet Service Provider*) permite efetuar alterações no endereçamento da rede local privada sem que estas sejam visíveis na rede do ISP.
11. O protocolo IPv6
☐ proporciona um espaço de endereçamento em 2^{128} endereços.
☐ não contempla a detecção de erros através de *checksum* por forma diminuir o tempo de processamento do datagrama em cada nó da rede.
☐ usa um formato de datagrama distinto do IPv4. Apesar disso, o tráfego IPv6 pode atravessar *routers* IPv4 recorrendo a técnicas de *tunneling*.

Grupo II

A Figura 1 ilustra a topologia da rede LEINet, composta por: (i) três *routers* (Ra, Rb, Rc); (ii) um *switch* (sw) com 8 portas (p0 a p7), parcialmente ocupadas; (iii) um servidor HTTP com duas interfaces de rede ativas (s0, s1), contudo, não encaminha tráfego entre elas; e (iv) vários *hosts* IP (A, B, C, D) com interfaces sem fios e (E, F...) com interfaces cabladas (*wired*) ativas. O *router* Rc proporciona conectividade IP a todos os *hosts* associados à rede sem fios wLEI através do ponto de acesso (AP). O *host* D é um terminal móvel que está fora do alcance do AP.

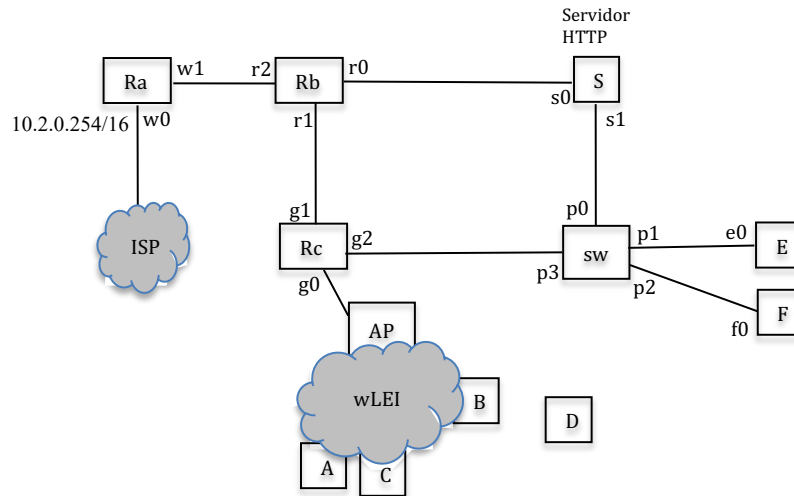


Figura 1 - Topologia da rede LEINet

1. Pretende-se planear um esquema de endereçamento IP para a rede da Figura 1. Sabe-se que:
 - (i) os prefixos de rede 192.16.16.0/24 e 172.16.0.0/16 estão disponíveis para uso na LEINet;
 - (ii) os endereços para *host* interface na wLAN devem ser maximizados atendendo ao nº de potenciais utilizadores;
 - (iii) todos os endereços de sub-rede são usáveis;
 - (iv) a rede 10.2.0.0/16 é gerida pelo ISP e não deve ser contabilizada.

(i) A LEINet inclui um de total de sub-redes (SR) IP igual a: (a) três (b) quatro (c) cinco (d) seis (e) oito.
Assinale a opção correta e as SR na Figura 1 (desenhando uma linha curva que inclua as interfaces de cada SR).

(ii) A melhor opção para planear o endereçamento da LEINet é fazer *subnetting*:

(a)	no endereço 192.16.16.0/24 com máscara /27 na rede cablada e usar o endereço 172.16.0.0/16 na wLEI.
(b)	no endereço 192.16.16.0/24 com máscara /30 na rede cablada e usar o endereço 172.16.0.0/16 na wLEI.
(c)	no endereço 172.16.0.0/16 com máscara /19 na rede cablada e usar o endereço 192.16.16.0/24 na wLEI.
(d)	no endereço 172.16.0.0/16 com máscara /18 na rede cablada e usar o endereço 192.16.16.0/24 na wLEI.
(e)	apenas no endereço 172.16.0.0/16 pois o espaço de endereçamento é suficiente e simplifica o problema.
(f)	apenas no endereço 192.16.16.0/24 porque é um prefixo público.

(iii) Considere agora que o endereçamento IP da LEINet apenas pode usar o prefixo privado 172.16.0.0/16, sem pré-condições definidas. Assuma que as afirmações abaixo são dependentes entre si, i.e., condicionam-se mutuamente. Assinale como ou Verdadeira ou Falsa cada uma das seguintes afirmações:

()	a máscara de rede 255.255.192.0 permite resolver o problema de endereçamento no LEINet.
()	o endereço 172.16.32.1/19 pode ser alocado à interface s0 do servidor S.
()	o endereço 172.16.63.254/19 pode ser alocado à interface r0 do router Rb.
()	o endereço 172.16.32.2/19 pode ser alocado à interface s1 do servidor S.
()	o endereço 172.16.128.0/19 é um endereço de sub-rede válido que pode ser usado na wLEI.
()	o número máximo de estações simultâneas, com conectividade IP, na wLEI é $2^{13}-2$.
()	a gama de endereços 172.16.96.1/19 a 172.16.96.8/19 pode ser alocada às portas do computador sw.
()	é possível fazer <i>supernetting</i> em Ra para o prefixo 172.16.0.0/16.

2. Considere a rede da Figura 2 (ver Grupo III) e atenda a como deve ser definido o encaminhamento IP nessa rede. No acesso à Internet, o endereço IP do router do ISP (não representado) é 172.16.1.2/30.

Indique qual deve ser a tabela de encaminhamento do Router R por forma a ter conectividade interna e externa.

Tabela de Encaminhamento do Router R				
	Endereço Destino	Próximo Salto	Máscara de rede	Interface local
(a)				
(b)				
(c)				
(d)				

Grupo III

1. Considere a topologia de rede da Figura 2. Sabe-se que as estações STA1 e STA2 estão associadas ao ponto de acesso AP1 e STA3 está associada ao AP2. É ilustrado o endereçamento IP e MAC dos vários sistemas.

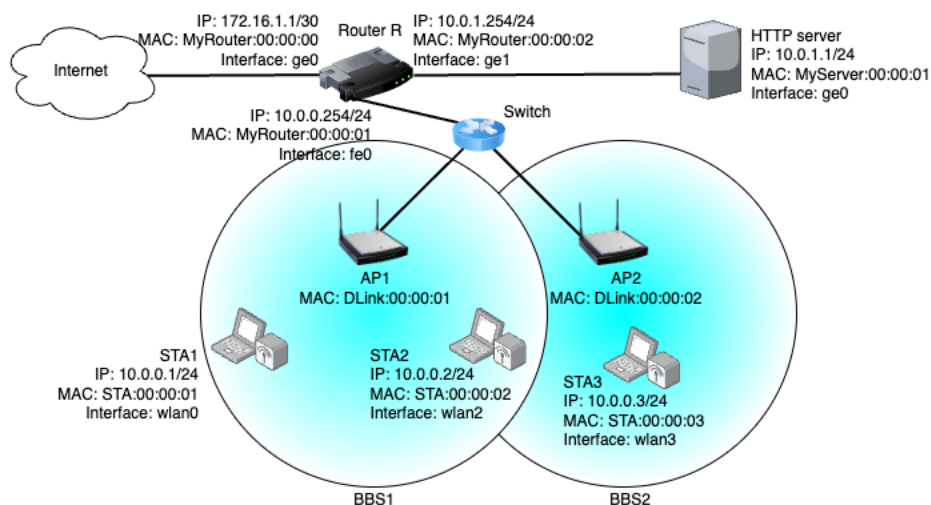


Figura 2 – Topologia de Rede

Considere que na rede Wi-Fi, RA, TA, SA, DA correspondem respetivamente ao *Receiver Address*, *Transmitter Address*, *Source Address* e *Destination Address*. Considere que STA1 faz um acesso, com sucesso, a uma página Web contida no servidor HTTP.

No contexto apresentado, assinale cada afirmação seguinte como ou Verdadeira ou Falsa.

☐	As tramas de dados 802.11 enviadas pela STA1 contendo tráfego destinado ao servidor HTTP usam o seguinte endereçamento, SA=TA= STA:00:00:01, RA=DLink:00:00:01, DA=MyServer:00:00:01.
☐	Se as tramas de dados 802.11 são recebidas pela STA1 sem erros, esta estação não necessita de enviar a sua confirmação (ACK).
☐	As tramas de dados 802.11 provenientes do sistema de distribuição para a STA1, têm como endereçamento SA=TA= MyServer:00:00:01, DA=RA=STA:00:00:01.
☐	No primeiro salto do caminho até ao servidor HTTP, os pacotes IP provenientes da STA1 têm como endereço IP destino 10.0.0.254.
☐	A estação STA1 pode mover-se de BSS1 para BSS2 sem que isso implique perda de conectividade IP com o servidor HTTP.
☐	O problema do nó exposto pode ocorrer entre as estações STA2 e STA3, se o AP1 e AP2 estiverem a operar no mesmo canal.

2. A Figura 3 ilustra uma topologia WLAN, em que a estação sem fios (STA) H1 está na área de cobertura de BSS1 e BSS2. Na figura, estão também representadas parte das tramas de gestão trocadas entre H1 e os pontos de acesso AP1 e AP2.

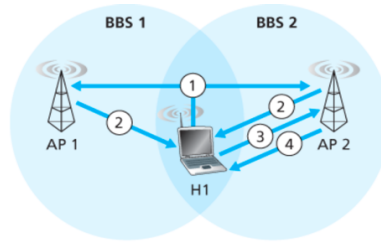


Figura 3

Assinale qual a opção correta. A Figura 3 ilustra um processo de *scanning*:

(a)	passivo iniciado pela STA H1 através do envio de uma trama <i>Beacon</i> (trama nº1) em <i>broadcast</i> e consequente receção de tramas <i>Acknowledgment</i> (tramas nº2).
(b)	ativo iniciado pela STA H1 através do envio de uma trama <i>Beacon</i> (trama nº1) em <i>broadcast</i> e consequente receção de tramas <i>Acknowledgment</i> (tramas nº2).
(c)	passivo iniciado pela STA H1 através do envio de uma trama <i>Probing Request</i> (trama nº1) em <i>broadcast</i> e consequente receção de tramas <i>Probing Response</i> (tramas nº2).
(d)	ativo iniciado pela STA H1 através do envio de uma trama <i>Probing Request</i> (trama nº1) em <i>broadcast</i> e consequente receção de tramas <i>Probing Response</i> (tramas nº2).
(e)	Nenhuma das opções anteriores.

Assumindo que a fase de autenticação entre H1 e AP2 ocorreu com sucesso (não representada na Figura 3), assinale a opção correta:

(a)	A trama 3 corresponde a um envio de dados pela STA H1, confirmado positivamente pelo AP2 através do envio da trama 4 (<i>Acknowledgment</i>).
(b)	A trama 3 corresponde a um <i>Association Request</i> enviado pela STA H1, e aceite pelo AP2 através do envio da trama 4 (<i>Association Response</i>).
(c)	A trama 3 corresponde a um <i>Disassociation</i> enviado pela STA H1, confirmado pelo AP2 através do envio da trama 4 (<i>Acknowledgment</i>), para subsequente associação ao AP1.
(d)	Nenhuma das opções anteriores.

Área de Rascunho

Grupo IV

Atenda à topologia de rede Ethernet comutada da Figura 4 onde o *switch* S₄, interliga vários *switches* (S₁, S₂ e S₃) que, por sua vez, interligam vários *hosts* ativos (A, ..., I) pertencentes à mesma rede IP. Para cada *switch* estão indicados os números das portas ativas, por exemplo, a entrada S₁₁ na Tabela corresponde a porta 1 de S₁. Os endereços de rede e de ligação lógica são IP_A, MAC_A para o *host* A, IP_B, MAC_B para o *host* B, e assim sucessivamente. Assuma que inicialmente todas as tabelas de comutação estão vazias, bem como as todas as ARP caches.



Figura 4 – LAN Ethernet Comutada.

1 – Indique o conteúdo final das várias tabelas de comutação (S₁, S₂, S₃ e S₄) após os seguintes testes de conectividade IP:

- (a) hostG> ping IP_F
- (b) hostE> ping IP_A

Assuma que o teste (a) teve sucesso e o (b) não, porque o *host* A está temporariamente indisponível.

Tabelas de Comutação de S ₁ , S ₂ , S ₃ e S ₄							
S ₁		S ₂		S ₃		S ₄	
S ₁₁		S ₂₁		S ₃₁		S ₄₁	
S ₁₂		S ₂₂	I	S ₃₂		S ₄₂	
S ₁₃		S ₂₃		S ₃₃		S ₄₃	
S ₁₄		S ₂₄		S ₃₄			

2 – Assuma que os *switches* S₁, S₂ e S₃ foram substituídos por *Access Points* AP₁, AP₂, AP₃ igualmente ligados via Ethernet a S₄, e que cada *host* mantém o endereçamento IP e MAC na interface sem fios.

Assinale cada afirmação seguinte como ou Verdadeira ou Falsa.

☐	Nas condições do teste de conectividade da questão anterior, a tabela de comutação de S ₄ não sofre alterações.
☐	Os vários <i>hosts</i> não poderiam pertencer à mesma rede IP.
☐	Os vários APs não podem estar interligados através de um <i>switch</i> .
☐	Não há qualquer vantagem na mudança da topologia de rede.